CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Stuttgart • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in KI-Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Data Science und Data Analytics, quantitative Modellierung und Prognosemodelle sowie datenbasierte Analysen, von Feature Engineering und Modellvergleich bis zu verständlichen Entscheidungsvorlagen für Fachbereiche. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Wissensextraktionssystems für die deutsche Energiewirtschaft, mit fundierter Basis in Python, SQL und Machine Learning.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Entwicklung und systematische Evaluation von Multi-Agenten-Algorithmen mit LangGraph (Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection-Agent parallel) für regulatorische und technische Dokumente: Messung gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision und Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Alleinverantwortliche Entwicklung der gesamten Wissensextraktions-Pipeline (Datenaufnahme, Chunking, Prompt Engineering, Indexierung mit agentischen, deterministischen und monolithischen Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der Energiewirtschaft.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktionspipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom: prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt, Extraktionsgenauigkeit in Richtung 100 % gesteigert.
- Entwicklung eines MCP-Servers (Model Context Protocol) für den Zugriff auf den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich, integriert in Claude Code für agentische Entwicklungsworkflows.
- Entwicklung von Expert Interface, einer Web-App zur Pflege des Knowledge Graph (React-Frontend, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- Arbeit als KI-gestützter Entwickler mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, SQL, Postgres, LangGraph, LangChain, LiteLLM, Prompt Engineering, RAG, GraphRAG, MCP, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure, Neo4j, MongoDB**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Analyse der Entscheidungsprozesse mit Stakeholdern aus dem Fachbereich, Beratung zum Einsatz agentischer KI und Überführung der Anforderungen in ein technisches Lösungskonzept.
- Entwicklung und Deployment einer agentischen Anwendung mit LangGraph, die Anfragen an eine Vektordatenbank-Suche, allgemeine Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet; React-Frontend, Python/FastAPI-Backend, API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionskontrolle und CI/CD über GitLab.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Postman, React, Docker, GitLab CI/CD, AWS (CDK, EC2, Lambda)**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval: Vergleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur für die RAG-Evaluation (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK.
- Entwicklung von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für besseres Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, RAGAS, PytrecEval, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, LangChain, Hugging Face Transformers, Azure AI Search, AWS (S3, EC2, VPC, Lambda, SQS, DynamoDB, CDK), Docker, Streamlit**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Entwicklung und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter gegenüber Deep-Learning-Ansätzen.
- Feature Engineering aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessgrößen): Lag-Features und rollierende statistische Fenster für die Baummodelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmarking der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; abweichende Chargen früher erkannt.
- Streamlit-Dashboard, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem physischen Versuch sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge (Zeitreihenanalyse) in Python.
- LSTM mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Payment Fraud Detection Pipeline | Python | SQL | XGBoost | SHAP | Streamlit

- Risikoanalyse und Modellierung auf synthetischen PaySim-Zahlungen: SQL-Features, XGBoost und Isolation Forest gegen eine Regel-Baseline bei festem Alert-Budget, SHAP-Begründung und Business Case als Entscheidungsvorlage.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Daten & ML:** Python, SQL, Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Zeitreihenanalyse, Feature Engineering, Matplotlib, Streamlit
- **GenAI:** LLMs, Prompt Engineering, RAG, LangGraph, LangChain, Hugging Face Transformers, Fine-Tuning (QLoRA), Claude Code
- **Engineering & Datenbanken:** FastAPI, Git, GitLab CI/CD, Docker, Kubernetes, AWS, Azure, Postgres, MongoDB, Neo4j, Agile

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz, TH Würzburg-Schweinfurt — März 2022 – Apr. 2025

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik), G Pulla Reddy Engineering College, Indien — Aug. 2017 – Juli 2021

SPRACHEN & PUBLIKATION

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)

[1] Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles